Neye Göre Uyarlıyoruz? Uyarlamanın Kaynakları

Hafta 3 · Uyarlamanın Çerçeveleri: Hedef, Kaynak ve Zaman Ölçeği

Bu bölümün sorusu: Uyarlama hangi bilgiye dayanıyor ve bu bilgi öğrenenin hangi özelliğini ya da hangi koşulunu gösteriyor?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 3 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Uyarlamanın kaynaklarını beş öğrenen özelliği grubu ile kullanım ve ortam verisi olarak ayırır.
- Bir verinin öğrenenin özelliğini mi koşulunu mu gösterdiğini ve ne sıklıkla güncellenmesi gerektiğini tartışır.

Anahtar sözcükler: Uyarlama kaynağı · Kullanıcı verisi · Kullanım verisi · Ortam verisi · Öğrenme stilleri

3.2 • Neye Göre Uyarlıyoruz? Uyarlamanın Kaynakları

Hedef, sistemin neyi değiştirdiğini söyler; kaynak ise neye bakarak değiştirdiğini. Aleven ve arkadaşları, bu soruya adayların çok olduğunu belirtir: Jonassen ve Grabowski'ye atıfla öğrenen özelliklerinin sayısı bir hesapta otuza kadar çıkar ve hangilerine uyarlamanın değeceği ampirik bir sorudur (2017, s. 524). Yazarlar bu çeşitliliği beş gruba ayırır; bunlar ızgaranın satırlarıdır (s. 524). Tablo 3.3 grupları yetişkin eğitiminden örneklerle birlikte verir.

Tablo 3.3 • Uyarlamanın kaynakları: ızgaranın beş satırı

Kaynak grubu	Sistem neyi izler?	Yetişkin eğitiminden örnek
Önceki bilgi ve bilginin gelişimi	Alandaki bilgi düzeyi ve bu düzeyin değişimi	Mesleki yeterlik modülünün başında yoklama; sonrasında alıştırmalardaki doğruluk
Problem içindeki yol	Strateji, hata türü, yardım isteme	Hesap tablosu eğitiminde hangi formül hatasının yapıldığı
Duyuş ve güdülenme	Sıkılma, kafa karışıklığı, ilgi, öz-yeterlik	Vardiya sonrası oturumda ilgi kaybı; öğrenenin mesleğine uygun örnek
Öz-düzenleme, üstbiliş ve çaba	Hedef koyma, kendini izleme, yardım arama	Öğrenenin kendi ilerleme grafiğine bakıp çalışma planını değiştirmesi
Öğrenme stilleri	Tercih edilen bilgi biçimi, çoğunlukla bir kez ölçülür	"Görsel mi işitsel mi?" anketine göre içerik biçimi

Izgara öğrenen özelliklerini sıralar; oysa uyarlama her zaman bir özelliğe dayanmaz. Brusilovsky, Kobsa ve arkadaşlarına atıfla uyarlama kararının üç tür veriye dayanabileceğini belirtir: kullanıcı verisi (kullanıcının özellikleri), kullanım verisi (kullanıcı özelliğine indirgenemeyen etkileşim verisi) ve ortam verisi (kullanıcıdan bağımsız durum) (2001, s. 96). Müze rehberleri bunun iyi bir örneğidir. Taşınabilir rehber, ziyaretçinin konumunu ve hareketini izler; ziyaretçinin anlatım ortasında nesneden uzaklaşması düşük ilginin işareti sayılabilir (s. 91–92). Cihaz, ağ hızı ve konum ise ortam verisidir ve içeriğin biçimini seçmekte kullanılır (s. 97). Bu ayrım bize birinci haftanın uyarısını başka bir yoldan söyletir: **sistem çoğu zaman öğrenenin özelliğini değil, koşulunu ölçer.** Ortam verisi açıkça koşuldur; kullanım verisi ise hem özelliği hem koşulu yansıtabilir ve davranıştan ilgiye ya da güdüye geçiş bir çıkarımdır.

ÖRNEK **Aynı kaynak, iki ayrı okuma.** Birinci haftadaki iki öğrenen yine karşımızda: biri videoları indirip yolda izliyor, öbürü bırakmayı düşünüyor. Sistem "video açma sayısı" kullanım verisine bakıyorsa, ikisini de aynı "düşük etkileşim" kutusuna koyar. Oysa ilk öğrenenin davranışı bir ortam koşulunu (bağlantının kesik olduğu yolculuk), ikincisininki bir güdü ya da özgüven sorununu yansıtır. Kaynağı yazarken yalnızca "hangi veri" değil, "bu veri neyin işareti ve başka neyin işareti olabilir" diye de yazmak gerekir.

Kaynağın bir özelliği de ne sıklıkla güncellenmesi gerektiğidir. Aleven ve arkadaşları, öğretim boyunca değişmesi beklenen özelliklerin (bilgi düzeyi, duyuş ve güdülenme gibi) bireysel olarak ölçülmesi gerektiğini söyler (2017, s. 524). Öğrenme stili gibi kararlı sayılan özellikler ise çoğunlukla öğretimin başında bir kez ölçülür ve sonraki uyarlamalar bu tek ölçüme dayanır (s. 544). Güncellenmeyen bir kaynak, birinci haftada kurduğumuz akıllılık ölçütünün "güncellenen temsil" şartını karşılamaz. Bir de ölçümün güvenirliği vardır: Shute ve Zapata-Rivera, öğrenenin bildirdiği bilginin kasten (gizlilik kaygısı ya da olumlu görünme isteğiyle) ya da yanlışlıkla hatalı olabileceğini ve ek anketlerin hem zaman yükü hem de aceleyle verilen geçersiz yanıtlar doğurabileceğini aktarır (2012). Yetişkin öğrenenler sisteme kim olduklarını anlatmaya zaman ayırmayabilir; bu, kaynak olarak beyan edilen verinin neden dikkatle sınanması gerektiğini gösterir.

Öğrenme stillerini birinci haftada Pashler ve arkadaşlarının (2008) ölçütleriyle ele almıştık. Aleven ve arkadaşları aynı tartışmayı uyarlanabilir sistemler bağlamında izler. Aktardıklarına göre beş ülkeden 932 öğretmenin yüzde 96'sından fazlası, bilgi öğrenenin stiline uygun sunulduğunda daha iyi öğrenileceğine inanmaktadır (2017, s. 544). Buna karşın Pashler ve arkadaşları, öğretim yöntemi ile öğrenme stili arasında çapraz bir etkileşim gösteren tek bir çalışma bulamamıştır (s. 544). Bir tıp eğitimi derlemesinde incelenen 65 karşılaştırmanın yalnızca 9'unda (yüzde 14) anlamlı bir etkileşim çıkmıştır (s. 545). Aleven ve arkadaşları sonuçta stile uyarlamanın nadiren etkili olduğu yargısından uzaklaşmaz ve bunun yerine, hangi öğrenme stratejisinin hangi ortamda işe yaradığını görev çözümlemesiyle belirleyip öğrenenlerin bu stratejileri geliştirmesine yardım etmeyi önerir (s. 548). Bu öneri, kaynak olarak "tercih"ten çok "strateji"yi koymak demektir.

UYGULAMA **Kaynağı üç soruyla sınayın.** Tasarımınızın dayandığı veriyi seçtiğinizde sorun: (1) Bu veri öğrenmeyle ilişkili olduğu gösterilmiş bir özelliğin mi, yoksa bir koşulun mu işareti? (2) Ne sıklıkla ve ne zaman ölçülüyor; ölçüm eskiyebilir mi? (3) Öğrenen kendi verisini görüp düzeltebilir mi?

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Brusilovsky, P. (2001). Adaptive hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction, 11(1–2), 87–110. https://doi.org/10.1023/A:1011143116306

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. ve Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004